

O Pensamento Complexo de Edgar Morin

Um dos pensadores mais importantes da atualidade é o francês Edgar Morin. Suas idéias, inicialmente criadas para discutir a questão do conhecimento, espalharam-se por várias áreas e tornaram-se uma referência obrigatória na área de educação a partir do livro *Os sete saberes para a Educação do Futuro*. Essencialmente, a teoria de Morin baseia-se na crítica ao que ele considera os três pilares da ciência moderna: a ordem, a separabilidade e as lógicas indutiva e dedutiva.

A busca da ordem sempre foi o interesse principal da ciência. Quando desconhecemos como algo funciona, aquilo é caótico para nós. Quando aprendemos sobre aquilo, a ordem se revela aos nossos olhos. Há várias formas de definir ordem. A teoria da informação nos ensina que ordem é falta de variedade/informação. Já caos é variedade/informação em estado puro. Um relógio é um exemplo perfeito de ordem. Ele sempre fará as mesmas coisas, sempre se movimentará de maneira uniforme e totalmente previsível. Já a bolsa de valores é um fenômeno mais caótico, pois é muito mais difícil prever seus movimentos.

Uma outra maneira de definir ordem, complementar à anterior, é através da determinação. Fenômenos ordenados são determinados. Determinação sugere uma relação causal. Se determinado fenômeno ocorre, ele terá obrigatoriamente uma consequência. Para Isaac Newton, Deus criou, no princípio, as partículas materiais, as forças entre elas e as leis fundamentais do movimento. Todo o universo foi posto em movimento desse modo e continuou funcionando, desde então, como uma máquina, governada por leis imutáveis.

A relação de causa e consequência é extremamente determinada na ciência clássica. Se solto uma pedra, essa obrigatoriamente irá cair, pois a lei da gravidade a força a isso. A crença na determinação fez com que os cientistas e filósofos sonhassem com a possibilidade de decifrar a verdade definitiva. Essa ambição encontrou uma metáfora no demônio de Laplace. Laplace imaginou que, se uma mente inteligente tivesse todas as informações sobre todos os átomos do universo e fosse poderosa o bastante para calcular as relações de causa e consequência, o presente, o passado e o futuro se descortinariam diante de seus olhos. A ciência clássica ignorava os fenômenos dinâmicos, que estão mais próximos do caos que da ordem. A bolsa de valores, o trânsito de cidade, as sociedades e até a vida humana são fenômenos que escapam ao determinismo.

Nas ciências humanas, até há pouco tempo, predominava um determinismo biológico ou social. Os adeptos do determinismo biológico chegaram ao seu extremo na eugenia. Para essa corrente de pensamento, os comportamentos são governados por traços genéticos. Assim, o filho de um sábio será também ele um sábio e o filho de um assassino será, também ele, um assassino. A eugenia defendia que apenas pessoas viáveis do ponto de vista social e biológico pudessem procriar e essa foi a base teórica para o nazismo.

No outro extremo, havia aqueles que diziam que o homem é fruto do meio. Uma pessoa criada em um meio intelectualizado se tornará um intelectual, independente de qualquer fator genético. Já uma pessoa criada em uma ambiente desfavorável intelectualmente não desenvolverá suas potencialidades. O determinismo, tanto genético quanto social, se revelou falho. O atual presidente do Brasil é talvez o melhor exemplo do quanto é falho o determinismo social. Quem poderia imaginar que um menino que saiu do sertão nordestino fugindo da seca um dia ia se tornar presidente do maior país da América Latina?

Edgar Morin diz que a complexidade nos dá a liberdade, pois nos livra do determinismo. Somos nós que construímos nosso próprio destino a partir de nossas escolhas, sejam elas conscientes ou não. Como o Neo de Matrix, que deve decidir se toma ou não a pílula, constantemente nos vemos em encruzilhadas, em bifurcações. O que será de nosso destino será resultado direto do caminho que tomarmos.

Nada melhor do que uma frase do próprio Edgar Morin para demonstrar isso: “Quando penso na minha vida, vejo que sou fruto de um encontro muito improvável entre meus progenitores. Vejo que sou produto de um espermatozóide salvo entre cento e oitenta milhões que, não sei por sorte ou infortúnio, se introduziu no óvulo de minha mãe. Soube que fui vítima de manobras abortivas, que deram resultado com meu predecessor, mas ninguém saberá dizer porque escapei à arrastadeira. E cada vida é tecida dessa forma, sempre com um fio de acaso misturado com o fio da necessidade. Sendo assim, não são fórmulas matemáticas que vão dizer-nos o que é uma vida humana, não são aspectos exteriores sociológicos que a vão encerrar no seu determinismo.” A segunda parte da teoria de Edgar Morin refere-se à crítica à separabilidade.

A idéia de que, para resolver um problema é necessário separá-lo em pequenas partes e resolvê-las uma a uma remonta ao filósofo francês René Descartes. Em seu livro Discurso do

método, ele apresenta os quatro aspectos de sua forma de pensar, elaborada para substituir a lógica escolástica, característica da Idade Média.

O segundo e o terceiro item vão estabelecer os alicerces da separabilidade: Dividir cada uma das dificuldades que devesse examinar em tantas partes quanto possível e necessário para resolvê-las; conduzir em ordem os pensamentos, iniciando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para chegar, aos poucos, gradativamente, ao conhecimento dos mais compostos e supondo, também, naturalmente, uma ordem de precedência de uns em relação aos outros.

Esses dois itens vão inaugurar a divisão do saber. Para conhecer melhor o corpo humano, deve-se dividi-lo em partes: estuda-se primeiro o sistema respiratório, depois o sistema reprodutor, depois sistema nervoso e assim por diante. A junção de todas essas pesquisas nos daria o conhecimento sobre o corpo humano. Com o pensamento cartesiano, surge também a especialização. Esse foi um fator importante no desenvolvimento científico e tecnológico da sociedade ocidental. Ao dividir o saber em pequenas partes e estudá-las aprofundadamente foi possível um grande avanço no conhecimento científico.

Mas a especialização logo se revelou um beco sem saída. Os cientistas, ao mesmo tempo que se aprofundavam na sua área de saber, perdiam também o contato com o todo. Na frase de Bernard Shaw (apud Latil, 1968, p. 17) *“O especialista é o homem que sabe cada vez mais coisas num terreno cada vez menor, o que o fará saber tudo... sobre nada”*. Ou seja, o professor de história medieval já não sabia nada de história contemporânea, o pesquisador neurologista não entendia o funcionamento do sistema respiratório. A lógica da separabilidade fez com que ciência perdesse a noção do todo. As chamadas “inteligências enciclopédicas”, pessoas que sabiam um pouco de tudo, como o escritor Monteiro Lobato, se tornaram cada vez mais raras.

Uma resposta a isso foi o surgimento da cibernética e da teoria dos sistemas, cuja posição pode ser definida na frase “O todo é maior do que a soma das partes”. O todo é maior porque contém algo que não existe nas partes: as relações entre elas. Nenhum sistema é totalmente isolado e fenômenos aparentemente díspares acabam influenciando um ao outro. Na frase de Blaise Pascal: *“Sendo todas as coisas ajudadas e ajudantes, causadas e causadoras, estando tudo unido por uma ligação natural e insensível, acho impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, e impossível conhecer o todo sem conhecer cada uma das partes”*.

A teoria dos sistemas demonstrou que os fenômenos são processos de retroação contínua. É, portanto impossível em algumas situações estabelecer a causa e a consequência. O que é causa de um fenômeno é também causada por outro fenômeno numa rede de interações infinita.

Na escola a lógica da separabilidade gerou a idéia de que as disciplinas são isoladas. Desde pequenos somos condicionados a ver as disciplinas como compartimentos estanques. Geografia é geografia, história é história. Certa vez, em uma aula de redação jornalística um aluno me censurou por ter corrigido um erro de ortografia no texto dele. Na sua opinião, só quem poderia corrigir esse tipo de erro seria o professor de Língua Portuguesa.

Um outro exemplo: um amigo, professor da disciplina Direitos Humanos em um curso de Administração sócio-ambiental me dizia que os alunos indagavam dele que importância poderia ter a disciplina para o curso. Eles não compreendiam que o ser humano também faz parte do ecossistema e nenhum programa de preservação ambiental pode ser formulado sem levar em consideração a dignidade das pessoas que vivem naquela região.

Como consequência da separabilidade, a responsabilidade sobre as decisões, incompreensíveis para os leigos, são deixadas nas mãos de especialistas, que não consideram as consequências amplas de suas ações. A escola, ao invés de preparar seus alunos para a complexidade do mundo atual, em que tudo se relaciona, (em que um conflito no Oriente Médio pode gerar um atentado em Nova York, que por sua vez provoca uma reestruturação geopolítica do mundo) condiciona-o a ver os assuntos de maneira isolada.

Para Edgar Morin, o que temos vivido até agora é a interdisciplinaridade, em que as disciplinas estão juntas, mas cada uma olha para o seu próprio umbigo.

Em seu lugar, ele propõe a polidisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Na polidisciplinaridade as disciplinas ainda existem isoladamente, mas os alunos as usam em conjunto para resolver problemas. Uma escola que leve seus alunos para analisar seu bairro do ponto de vista da geografia, história, língua portuguesa (as expressões mais utilizadas por seus moradores, por exemplo) está praticando a polidisciplinaridade. Se, ao invés de fazer trabalhos isolados para o professor de geografia, história e língua portuguesa, o aluno fizer um trabalho só, que envolva os três tipos de conhecimentos, estará praticando a transdisciplinaridade.

Claro que a transdisciplinaridade não é fácil de se implantar na escola. Para começar, exige que os próprios professores tenham noção de como suas disciplinas se relacionam. Além disso, trabalhos desse gênero costumam apresentar uma rejeição por parte daqueles professores que se sentem inseguros e acham que, ao fazer um trabalho em conjunto com outros professores, estarão deixando claras suas próprias fraquezas.

Apesar das dificuldades, a união entre as disciplinas é cada vez mais necessária. Só através dela o homem poderá avançar mais na ciência e na tecnologia. Só através dela é possível evitar os erros do passado, como os grandes projetos instalados na Amazônia, que não consideravam nem as populações locais nem o ecossistema da região.

Gian Danton -

<http://www.mundocultural.com.br/artigos/4/index.asp?cod=4&nome=Gian%20Danton>